Parcial 2: Experiencia Web 3D Interactiva para Mobile

Materia: Diseño y Programación Web II
Tecnologías principales: Three.js, HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)

1. Objetivos del Trabajo

- Diseñar e implementar una experiencia 3D web interactiva e inmersiva optimizada para dispositivos móviles utilizando **Three.js**.
- Aplicar criterios de rendimiento, adaptabilidad responsive y experiencia de usuario en entornos móviles (Mobile-First).
- Integrar la experiencia con el entorno físico mediante el uso de códigos **QR** generados para el acceso directo desde smartphones.

2. Descripción de la Consigna

Los estudiantes deberán desarrollar una web interactiva con un lienzo 3D que renderice una escena temática (ej. showroom de producto, minijuego, galería interactiva, narrativa espacial o porfolio 3D).
El acceso principal a la aplicación debe realizarse escaneando un **código QR creado por los mismos estudiantes**, impreso o presentado digitalmente en un soporte de prueba (afiche, tarjeta de presentación, banner, etc.).

3. Requisitos Técnicos y de Desarrollo

A. Escena 3D y Three.js

1. **Modelos y Geometrías:**
    - Creación de geometrías complejas compuestas.
    - Iluminación adecuada (Ambient Light, Directional/Point Light) y sombras optimizadas.
    - Materiales y texturas aplicados correctamente (Mapeo de texturas, materiales PBR).
2. **Interactividad:**
    - Al menos **dos mecanismos de interacción** adaptados a pantallas táctiles (ej. TouchStart, drag/rotate de objetos, selección de elementos con Raycaster, botones UI superpuestos).
    - Animaciones en la escena (mediante AnimationMixer de Three.js o mediante el bucle requestAnimationFrame).
3. **Cámara y Control:**
    - Uso de PerspectiveCamera configurada para visores móviles.
    - Controles de cámara adaptados (ej. OrbitControls restringidos o movimiento por eventos táctiles/sensores).

B. Optimización Mobile-First

1. **Rendimiento (Performance):**
    - Control de la cantidad de polígonos/vértices y tamaño de texturas para garantizar **al menos 30-60 FPS** en dispositivos móviles de gama media.
    - Gestión eficiente de eventos resize para adaptar el PixelRatio del dispositivo (Math.min(window.devicePixelRatio, 2)).
2. **Interfaz de Usuario (UI/UX):**
    - Interfaz superpuesta (HTML/CSS) clara, accesible y pensada para uso con una sola mano o interacción táctil cómoda.
    - Indicadores visuales de carga (*loader*) mientras se descargan los assets 3D.

C. Punto de Acceso (QR)

1. **Generación del QR:** El código QR debe dirigir a la URL donde esté desplegada la aplicación (ej. GitHub Pages, Vercel, Netlify).
2. **Diseño e Integración:** El QR debe estar integrado en una gráfica explicativa o interfaz previa que indique al usuario qué encontrará al escanearlo y las instrucciones básicas de interacción.

4. Entregables

- **Enlace al Proyecto Desplegado:** URL pública funcional accesible vía mobile.
- **Código Fuente:** Repositorio en GitHub/GitLab con código limpio, modularizado y comentado.
- **Código QR:** Archivo de imagen del QR en alta resolución y/o mockup de presentación de su aplicación en contexto real.
- **Documentación (README.md):**
    - Breve descripción del concepto y propuesta visual.
    - Controles e interacciones disponibles.
    - Créditos de los assets 3D/texturas utilizadas (si aplican licencias externas).

5. Criterios de Evaluación

Criterio	Descripción	Porcentaje
Implementación Three.js	Calidad de la escena 3D, iluminación, materiales, animaciones y uso de Raycaster/interacciones.	3.5
Optimización y Mobile UX	Fluidez (FPS), adaptabilidad a pantallas táctiles, tiempo de carga y diseño de UI superpuesta.	3
Creatividad y Concepto	Propuesta visual, cohesión temática y originalidad en el uso del espacio 3D.	2
Acceso QR y Despliegue	Funcionalidad del código QR, correcto despliegue online y presentación general.	1.5